

# 하흥주: Frontend Developer

트렌드보다 본질, 복잡함보다 명료함

문제를 정확히 정의하고, 단순한 해결책을 만듭니다

010-6332-9205  
nusilite@gmail.com  
<https://github.com/thepott>

# Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로

## 해결하려고 한 문제

1. 입시학원의 문제
2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제
3. 고객의 요구사항

## 해결한 과제

1. 쉬운 사용법
  - 칸반 진도표
  - 그리드 인풋
2. 병목 현상 해결
  - 진도표와의 동기화
3. 성능 최적화
  - PDF 성능
  - 서버 응답시간 단축

# Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

## 1. 입시 학원의 문제

- 강사 기억에 의존한 진도 추적
- 비정량적 진도
- 오답 복습 관리 불가

## 2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제

- 이를 해결하려 파이썬과 구글 시트로 진도 관리 시스템 제작
- CLI로 제작되어 사용자 친화성 부족
- 병렬적 자료 생성, 직렬적 동기화로 병목 현상 발생

## 3. 고객의 요구사항

- 빠른 반응 속도 요구
- 쉬운 조작법 요구

## Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

### 1. 입시 학원의 문제

- 강사 기억에 의존한 진도 추적

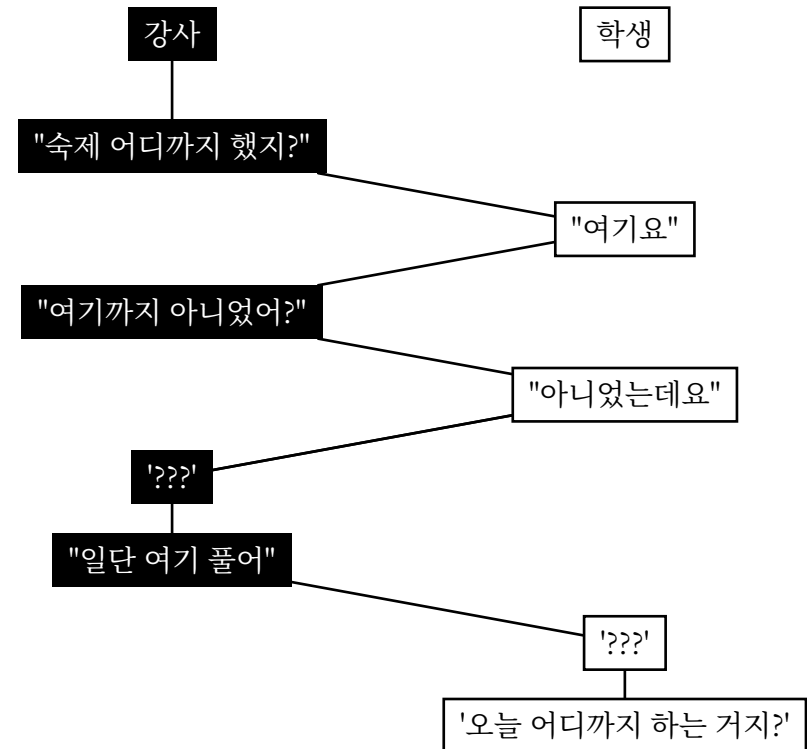
- ▶ 여러 학년을 한 반에서 가르치는 무학년 수업에서 두드러짐
- ▶ 학생의 개별 성취도를 파악하기가 어려움

- 비정량적 진도

- ▶ 한 수업에서 할 양이 정해져있지 않음
- ▶ 앞으로 몇 번의 수업이 더 필요한지 예상 불가

- 오답 복습 관리 불가

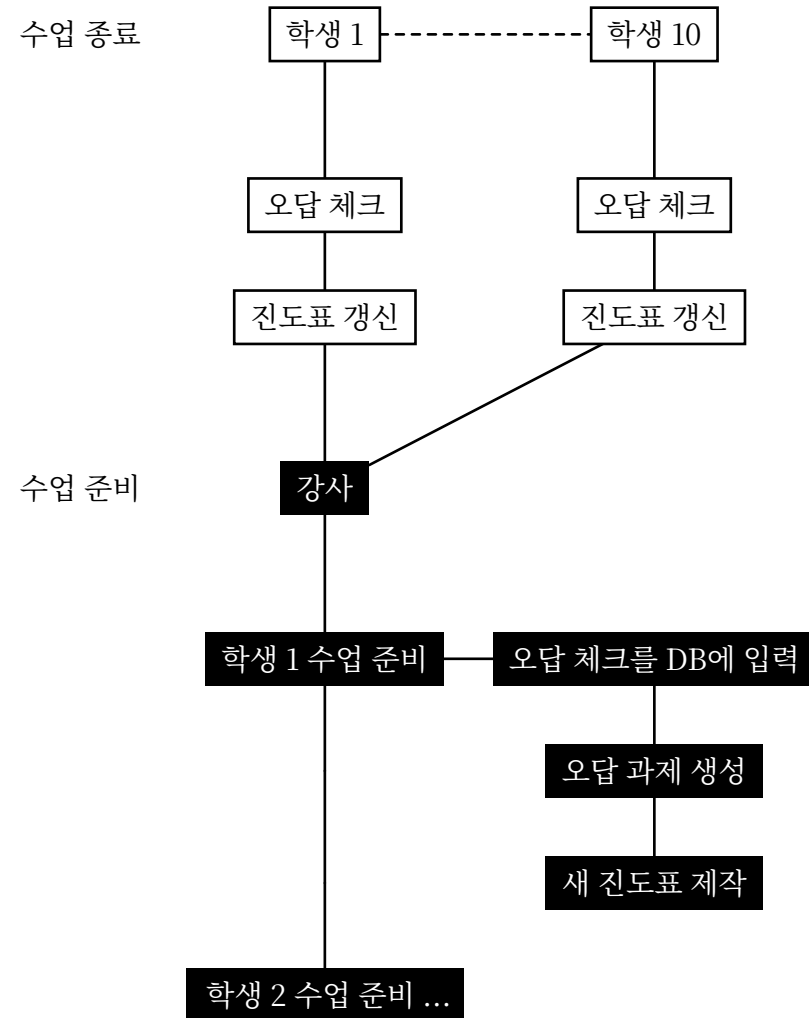
- ▶ 학생이 오답 복습을 했는지 확인할 방법이 없음
- ▶ 복습 대신 새 문제집만 풀리고 학생은 틀리는 문제는 계속 틀림



## Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

### 2. 구글 시트 + 파이썬 시스템의 문제

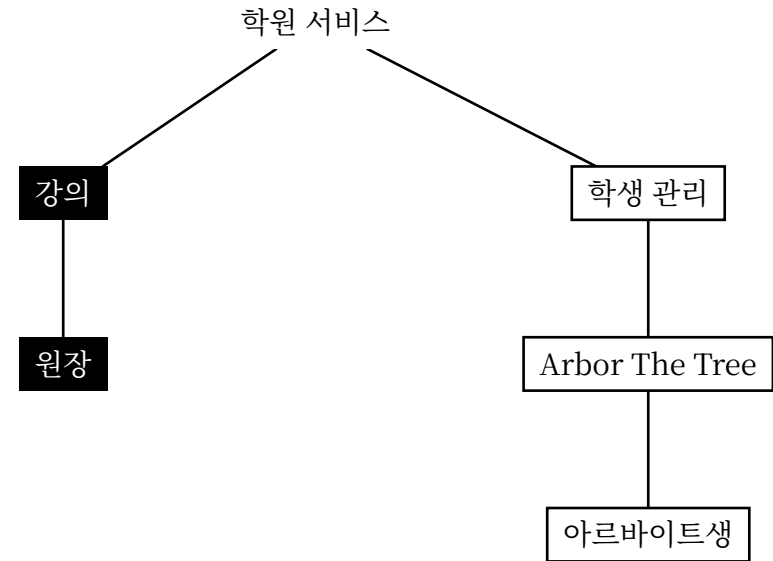
- 이를 해결하려 파이썬과 구글 시트로 진도 관리 시스템 제작
- CLI로 제작되어 사용자 친화성 부족
  - 다른 강사들이 사용하지 못함
- 병렬적 자료 생성, 직렬적 동기화로 병목 현상 발생
  - 학생들이 개별로 오답체크, 진도표에 완료 표시 -> 강사가 동기화
  - 동기화에 한 학생당 5분, 한 수업당 50 100분 소요



Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결하려고 한 문제

### 3. 고객의 요구사항

- 빠른 반응 속도 요구
- 쉬운 조작법 요구
  - 아르바이트생의 잦은 교체에도 사용법 인수인계가 원활히 되어야
    - 고객(원장)은 강의에만 집중 희망
    - 시스템 운용은 아르바이트생에게 위임 계획



# Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결한 과제

## 1. 쉬운 사용법

- a. 칸반 진도표
- b. 그리드 인풋

## 2. 병목 현상 해결

- a. 오답 체크 결과 자동 반영

## 3. 성능 최적화

- a. 서버 사이드 PDF 생성
- b. 서버 응답 시간 단축

## Arbor The Tree 진도 관리 시스템으로 해결한 과제

### 1. 쉬운 사용법

#### a. 칸반 진도표

- 기존 진도표의 문제와 그 해결
- Troubleshooting: 드롭다운이 스크롤바에 잘림

#### b. 그리드 인풋

- 기존 문제집 등록 과정의 문제
- 후보 기술 스택
- 문제의 본질 파악
- Troubleshooting: 유효성 검사 성능 개선
- Troubleshooting: 키보드 내비게이션



Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

## a. 칸반 진도표

# 기존 진도표의 문제

### • 기존 진도표 사용 흐름

1. 구글 시트에 문제 묶음을 복사 붙여넣기
2. 묶음 이름 옆에 진행 상황을 키워드로 기록
3. 이를 출력하여 학생 책상 위에 배치

### • 기존 진도표의 문제점

1. 전체 진도표를 한 페이지에 넣다보니 글씨가 너무 작아짐
2. 당일 수업과 무관한 것이 페이지의 대부분
3. 조건부 포매팅 적용 범위가 깨지지 않도록 조심해야

|                                          |  |  |  |                            |  |  |  |    |  |  |  |           |  |  |  |                           |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|----|--|--|--|-----------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| 학관명                                      |  |  |  | 수업(학) 이름 교과서               |  |  |  | 진도 |  |  |  | 단원종합단계    |  |  |  | 너무 작은 글씨                  |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 12942491222C204dmgG2FwYsYdLxHJ+QgRmgjGnL |  |  |  |                            |  |  |  |    |  |  |  |           |  |  |  |                           |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 10249-10-12                              |  |  |  | 10249-10-12 단원종합단계 4주 종합평가 |  |  |  |    |  |  |  |           |  |  |  |                           |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 조건부 포매팅<br>적용 범위<br>깨뜨리지 말아야             |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 001-0047 [01] 12월 1 - 22월 |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|                                          |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 0048-0105                 |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|                                          |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 0109-0151                 |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|                                          |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 0152-0197                 |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|                                          |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 0198-0238                 |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 단원종합단계 완전 |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 0239-0289 [01] 02 명목 |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 0281-0330            |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0331-0379            |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0380-0409            |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0410-0462 [03] 장대명부  |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0463-0508 [01] 01 명수 |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0507-0537              |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0538-0585 [01] 02 장명부수 |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0586-0633              |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0634-0683              |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0684-0718              |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0802-0836              |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0837-0875 [01] 04 무리명수 |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 0876-0918              |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 0919-0947             |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 0948-0968 [01] 01 명부수 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 0989-1032             |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 0989-1032 |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전 |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완전                     |  |  |  | 완전                    |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전 |  |  |  |    |  |  |  |
| 3주 목                                     |  |  |  | 3주 목                       |  |  |  | 완전 |  |  |  | 완전        |  |  |  | 완전                        |  |  |  | 완전                   |  |  |  | 완                    |  |  |  |                        |  |  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

## a. 칸반 진도표

### 기존 진도표의 문제의 해결책

- 열(column)별 분리 스크롤
  - 문제집별 스크롤 칸반 보기
- 드롭다운에서 묶음 상태 설정 (숙제, 오늘, 해제)
- 당일 수업에 필요한 부분만 요약 보기



Figure 1: 문제집 별 스크롤 및 드롭다운으로 상태 변경

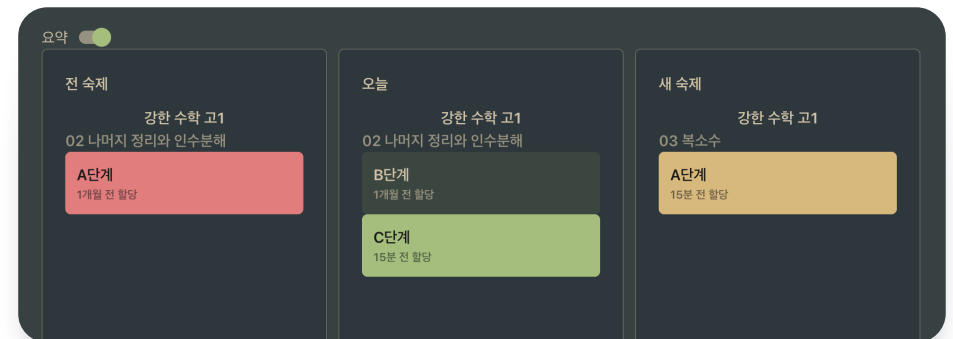


Figure 2: 당일 수업 요약 보기

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

## a. 칸반 진도표

# Troubleshooting: 드롭다운이 스크롤바에 잘림

### • 현상 관찰

- 열 컴포넌트의 자식으로 들어간 드롭다운이 스크롤바에 잘림

### • 스크린샷: 잘리는 드롭다운

### • 스크린샷: 안 잘리는 드롭다운

### • 해결책

- `createPortal`을 이용해 컴포넌트를 `document.body`로 빼냄
- `position: fixed` 하에서의 위치는 Floating UI 라이브러리로 계산

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

## b. 그리드 인풋

# 기존 문제집 등록 과정과 그 문제

### • 기존 문제집 등록 흐름

- 구글 시트에 문제의 id, 쪽, 문제 번호 등의 정보를 기록
- 반복적으로 입력해야 하는 부분에서는 자동 채우기 혹은 formula 사용

### • 개선해야 했던 것

- 작성 중에는 놓친 부분이 있는지 파악하기 어려움
  - formula로 다 채우기 이전에는 변경 지점이 /로만 보임
- 유효성 검사 부재
  - 아르바이트생에게 말기기에 걱정됨

### • 스크린샷 찍어서 ai한테 typst 표로 만들어주자고 하자

- 쪽 번호에 / 적고 자동완성 하는 과정 5단계 (이건 그림 참조)

### • 비슷하게 표 그리기

- 말풍선: (/에다가) 여기는 지금 몇 쪽이지?
- 말풍선: (잘못 입력한 .에) 오입력을 감지 못함

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

## b. 그리드 인풋

### 후보 기술 스택

- 기존의 작업 환경인 구글 시트와 유사한 UI 필요
- AG Grid (부분 유료, 1년 999 달러)
  - 다중 선택, formula는 유료 기능
- Jspreadsheet CE (무료)
  - 바닐라 JavaScript 라이브러리
  - 선언적으로 컴포넌트 생성 삭제가 불가능
- TanStack Table (무료)
  - Headless UI Library
  - 모든 셀, 행, 열의 데이터에 언제든지 접근 가능

|             | Expensive                                                                           | Cheap                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Imperative  |                                                                                     |  |
| Declarative |  |  |

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

## b. 그리드 인풋

### 문제의 본질

- 필요한 기능들은 스프레드 시트에 종속되지 않는다
  - 1씩 증가 자동 채우기: 마우스 드래그를 할 필요가 없다
  - 빈 곳 채우기: formula가 아니어도 채워지면 된다
  - 변환값 미리 보기: spreadsheet에 원래 없는 기능이다
  - 유효성 검사: spreadsheet에 원래 없는 기능이다
- 결론: TanStack Table로 직접 구현
  - 테이블 형식이 필요한 것이지 스프레드 시트가 필요한 것이 아니다

기존에 스프레드 시트로 해결했다  
!= 스프레드 시트가 본질이다

자동 채우기  
유효성 검사

**TANSTACK** **TABLE**

Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

## b. 그리드 인풋

# Troubleshooting: 유효성 검사 성능 개선

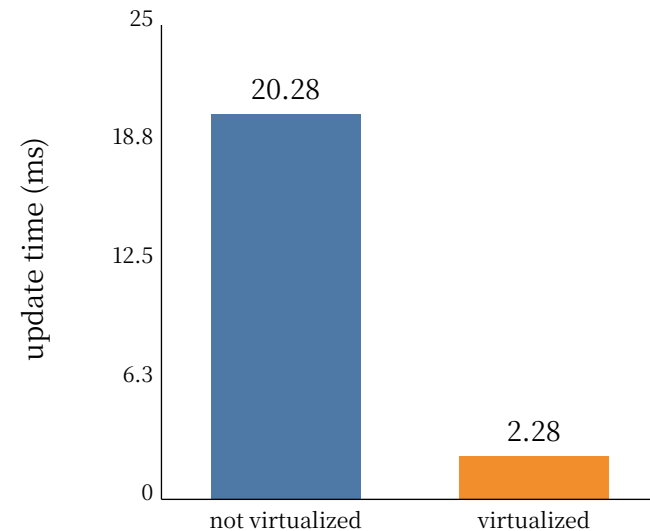
### • 문제 발생: 느린 유효성 검사

- 유효성 검사를 하는 셀을 최소화하려다보니 예외 규칙과 더불어 버그가 많아짐
- 검사 안정성 높이기 위해 모든 셀 검사
- 2000행 x 6열의 돔 노드가 업데이트

### • 해결: 가상 스크롤

- TanStack Virtual로 돔 노드 최소화
- 업데이트 시간을 20.28ms에서 2.28ms로 89% 단축 (performance.time으로 측정)

Validation update time  
with/without virtualized scroll



Arbor The Tree로 해결한 과제: 1. 쉬운 사용법

## b. 그리드 인풋

# Troubleshooting: 키보드 내비게이션

- 문제 발생: 구글 시트보다 조악한 키보드 내비게이션

- 모든 셀은 `<input />`일 뿐이라 키보드 이동은 tab만 지원
- 방향키로 이동 불가
- 엔터로 아래 셀 이동 불가

- 해결: custom data attribute

1. `data-coordinate={...}` 부여
2. 방향키, 엔터 입력 시 다음 coordinate 계산
3. `querySelector`로 목적지 돔 노드 선택
4. `focus`



Arbor The Tree로 해결한 과제

## 2. 병목 현상 해결

### a. 오답 체크 결과 자동 반영

- 병목 현상 발생 지점과 그 해결
- UI 벤치마크: 호텔 예약의 다중 선택 UI
- Troubleshooting: 다층 구조 가상 스크롤

Arbor The Tree로 해결한 과제: 2. 병목 현상 해결

### a. 오답 체크 결과 자동 반영

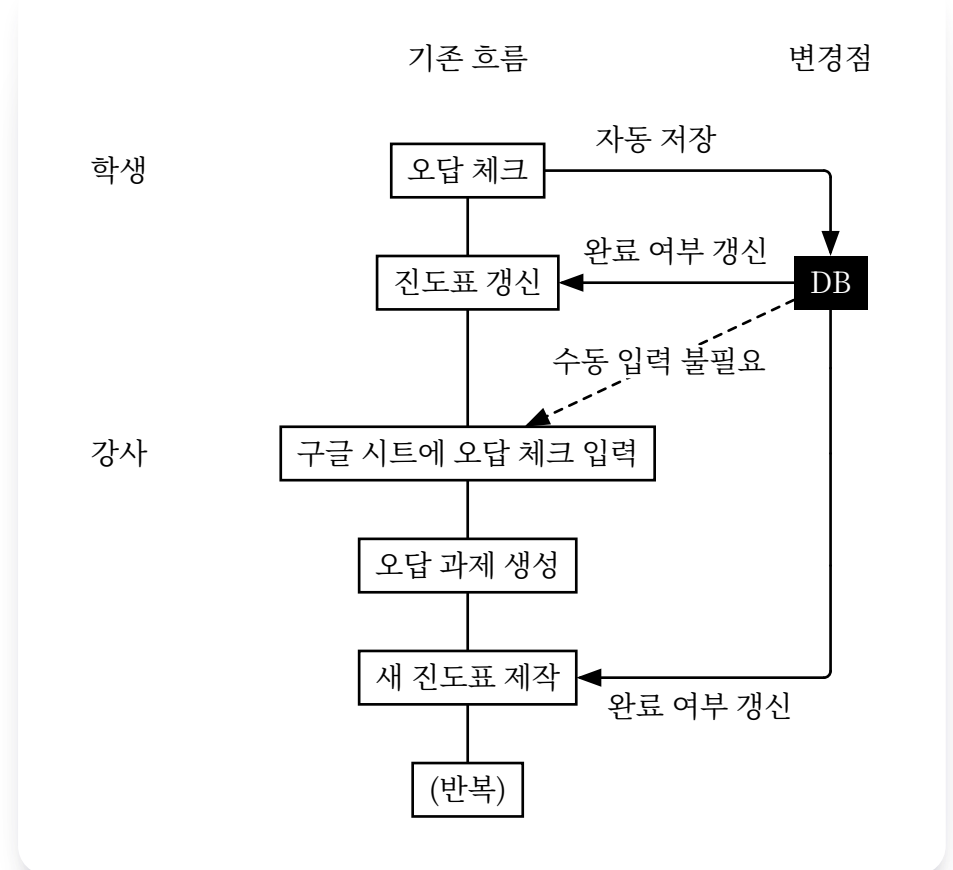
## 병목 현상 발생 지점과 그 해결

#### • 수업 종료 시의 기록물에서 병목 현상 발생

- ▶ 학생이 개별적으로 오답 체크
  - 강사가 모아서 구글 시트에 기록
- ▶ 학생이 개별적으로 인쇄된 진도표에 완료 표시
  - 강사가 모아서 구글 시트에 동기화

#### • 해결 방안: 오답 체크와 DB, 진도표 동기화

1. 웹앱에 오답 체크 -> DB에 저장
2. DB에 오답 체크 저장 -> 묶음 완료 여부 업데이트
3. 진도표 캐시 무효화 -> 묶음 완료 여부 업데이트 된 진도표 fetch



Arbor The Tree로 해결한 과제: 2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

## UI 벤치마크: 호텔 예약의 다중 선택 UI

- 요구사항: 모바일에서 스크롤 없이 오답 체크 가능해야
  - 한 수업 당 약 40문제 오답 체크
  - 기존 방식처럼 한 줄에 한 문제 표시하면 스크롤을 많이 해야 함

• 아이디어: 호텔 예약의 다중 선택 UI

- 그리드 체크박스에서 시작과 끝 선택 -> 그 사이도 자동 선택
- 이후 단일 선택으로 다른 상태 기록할 수 있게

- 스크린샷: 호텔 양 끝 선택 <https://www.hilton.com/en/book/reservation/rooms/?ctyhocn=SELSEDI&arrivalDate=2026-05-12&departureDate=2026-05-13&room1NumAdults=1&displayCurrency=KRW&aarpRate=>

- 말풍선: 가장 최근 두 번 클릭 사이 선택

• 스크린샷: 오답체크 정답 양 끝 선택

- 말풍선: 1. 풀 문제 모두 정답으로 체크

• 스크린샷: 오답 개별 선택

- 말풍선: 2. 다중 선택 해제
- 말풍선: 3. 오답 단일 체크

Arbor The Tree로 해결한 과제: 2. 병목 현상 해결

a. 오답 체크 결과 자동 반영

## Troubleshooting: 다층 구조 가상 스크롤

- 배경: 다층 구조의 데이터 스키마 및 컴포넌트

- book -> topic -> step -> question
  - 가상화 라이브러리는 직속 children만 가상화

- 문제 발생: 최상위 부모(book)가 통째로 가상화됨

- 가상화 라이브러리는 직속 children만 가상화
- 중첩 가상화 불가 -> book 전체가 한 단위로 mount/unmount

- 원인: 컴포넌트의 다층 구조와 시각적 줄 단위 구조의 불일치

- 해결: 다층 구조를 줄 단위로 평탄화, 이후 가상 스크롤

- 스크린샷: 오답체크

- 그룹화: topic, step, pagedQuestions
- 말풍선: 가장 바깥의 topic이 통째로 mount/unmount

- 스크린샷: 오답체크

- 그룹화: flatten한 것들
- 말풍선: 시각적 줄 단위 가상화

Arbor The Tree로 해결한 과제

### 3. 성능 최적화

#### a. 서버 사이드 PDF 생성

- PDF 생성 방법과 그 문제
- 문제의 본질 파악과 그 해결
- Troubleshooting: `npm install`로 설치 안 되는 것들 존재

#### b. 서버 응답 시간 단축

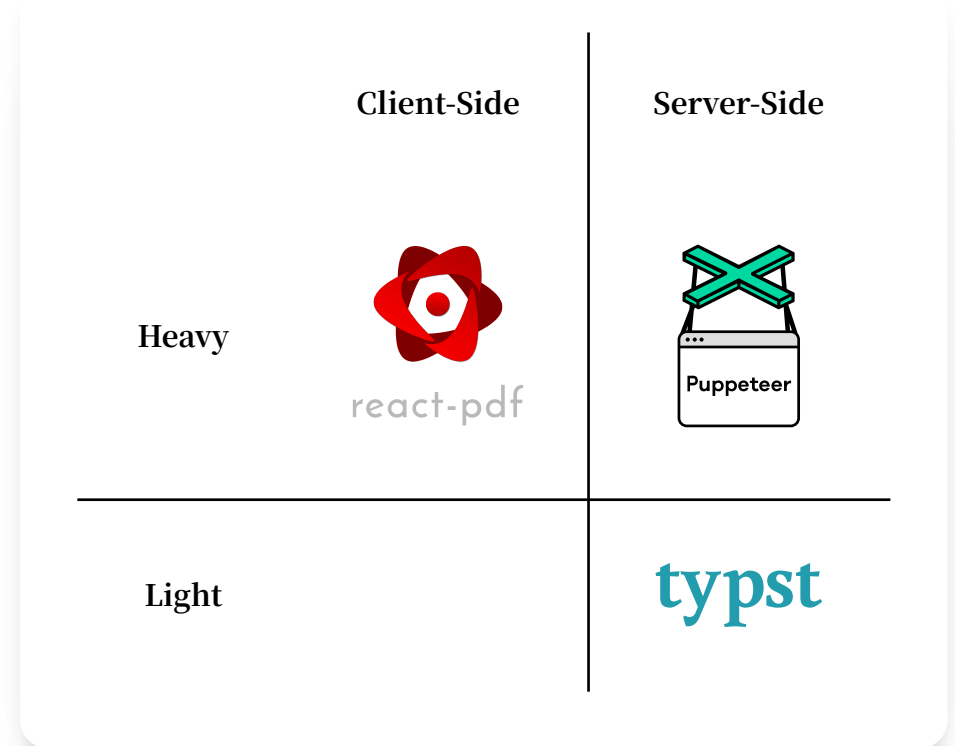
- 원인 진단: region, cold start
- 해결과 그 성과

Arbor The Tree로 해결한 과제: 3. 성능 최적화

### a. 서버 사이드 PDF 생성

## PDF 생성 방법과 그 문제

- 배경: 오답과제를 pdf로 생성 후 출력 후 숙제로 부여
  - 학생들의 오답의 쪽, 문제 번호가 적혀있는 빈 학습지 제작해야
  - 여러 학생 것을 한 번에 제작한다면 100쪽 이상도 가능
- 후보 기술 스택
  - React PDF(client side)
    - 브라우저 메인 스레드 점유
    - 30쪽 이상의 pdf 생성 시에는 Web Worker 사용 권장
  - Puppeteer(server side)
    - 브라우저 가상화 도구에 pdf 생성 기능이 달려있을 뿐
  - Typst(server side)
    - LaTeX보다 빠르고 문법이 쉬운 문서 조판 언어



Arbor The Tree로 해결한 과제: 3. 성능 최적화

#### a. 서버 사이드 PDF 생성

### 문제의 본질 파악과 그 해결

- 문제의 본질: PDF는 문서다

- 브라우저와도, html과도 무관하다

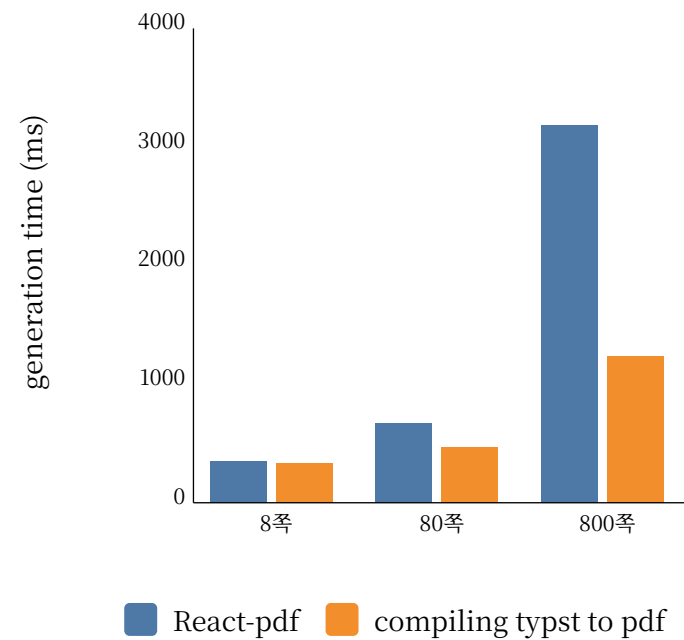
- 해결

- 오답 과제 pdf 생성 request -> 오답 과제 내의 문제 쿼리
- Typst template 생성 -> PDF로 컴파일
- respond with PDF

- 성과(ReactPDF 대비)

- 8쪽 생성 시간 4.7% 단축
- 80쪽 생성 시간 30.7% 단축
- 800쪽 생성 시간 61.3% 단축
- PDF 생성이 브라우저 메인 스레드를 점유하지 않아 사용자 조작에 반응

React-pdf vs compiling typst to PDF



Arbor The Tree로 해결한 과제: 3. 성능 최적화

## b. 서버 응답 시간 단축

### 문제의 본질 파악 및 해결 시도

#### • 시스템 구성

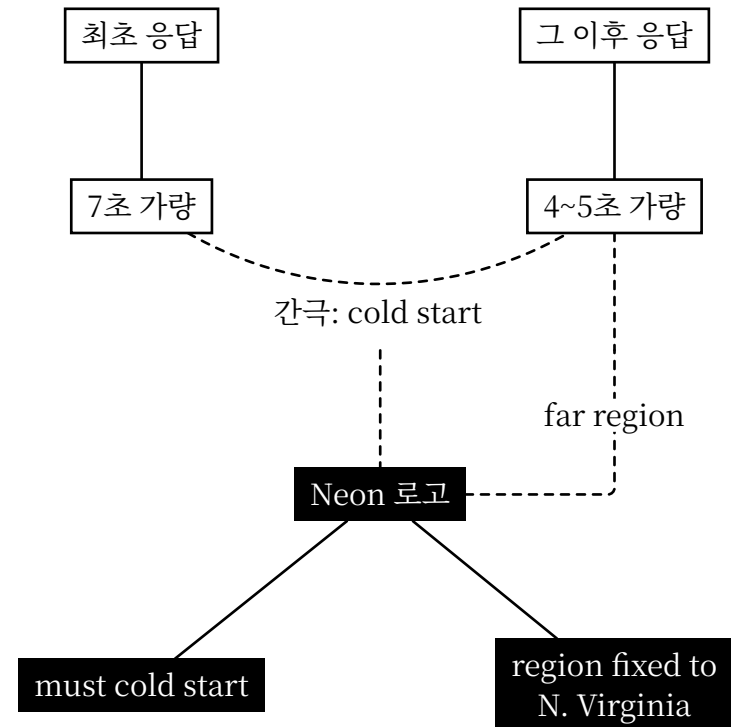
- ▶ API 서버: Railway
- ▶ DB 서버: Neon(PostgreSQL)

#### • 현상 관찰: 아주 긴 최초 응답 시간, 이후의 긴 응답 시간

- ▶ 연속 요청 시, 최초에는 7초 가량, 이후에는 4~5초 가량 소요
- ▶ 최초의 긴 응답 시간은 cold start 의심됨
- ▶ 최초 응답 이후에도 긴 응답 시간은 region 자체가 먼 것이 의심됨

#### • 진단 및 해결 시도

- ▶ Railway region 변경: 달라지지 않음
- ▶ Neon은 설정 변경 불가
  - 무료 플랜은 cold start 강제
  - region은 N. Virginia 하나





Arbor The Tree로 해결한 과제: 3. 성능 최적화

## b. 서버 응답 시간 단축

### 해결: PostgreSQL DB on Railway

- DB 서버를 PostgreSQL로 Railway에 직접 배포
  - Railway는 상시 가동 인스턴스로 cold start 없음
- API 서버와 DB 서버의 network latency 최소화
  - 모두 한국과 제일 가까운 Singapore region으로 설정
  - 같은 private network로 설정하여 roundtrip latency 단축
- 성과
  - 문제집 생성 시간 315 ms로 단축 (22배 향상)
- 이미 있는 스크린샷 이용
- screenshot 1: 7s
- screenshot 2: 300ms

## Arbor The Tree

# 이용 안내

- 링크

- <https://arbor-the-tree-production.up.railway.app/>
- <https://github.com/ThePott/arbor-the-tree>
- [테스트 계정 로그인 페이지](#)
- [pdf 생성 성능 비교 페이지](#)

- 테스트 계정

| 계정 | ID               | Password      |
|----|------------------|---------------|
| 원장 | test12@test.test | test1234!@#\$ |
| 실장 | test13@test.test | test1234!@#\$ |
| 학생 | test14@test.test | test1234!@#\$ |